

# ROS2 开发入门

从零构建Hello World



黑马程序员  
[www.itheima.com](http://www.itheima.com)

传智教育旗下  
高端IT教育品牌



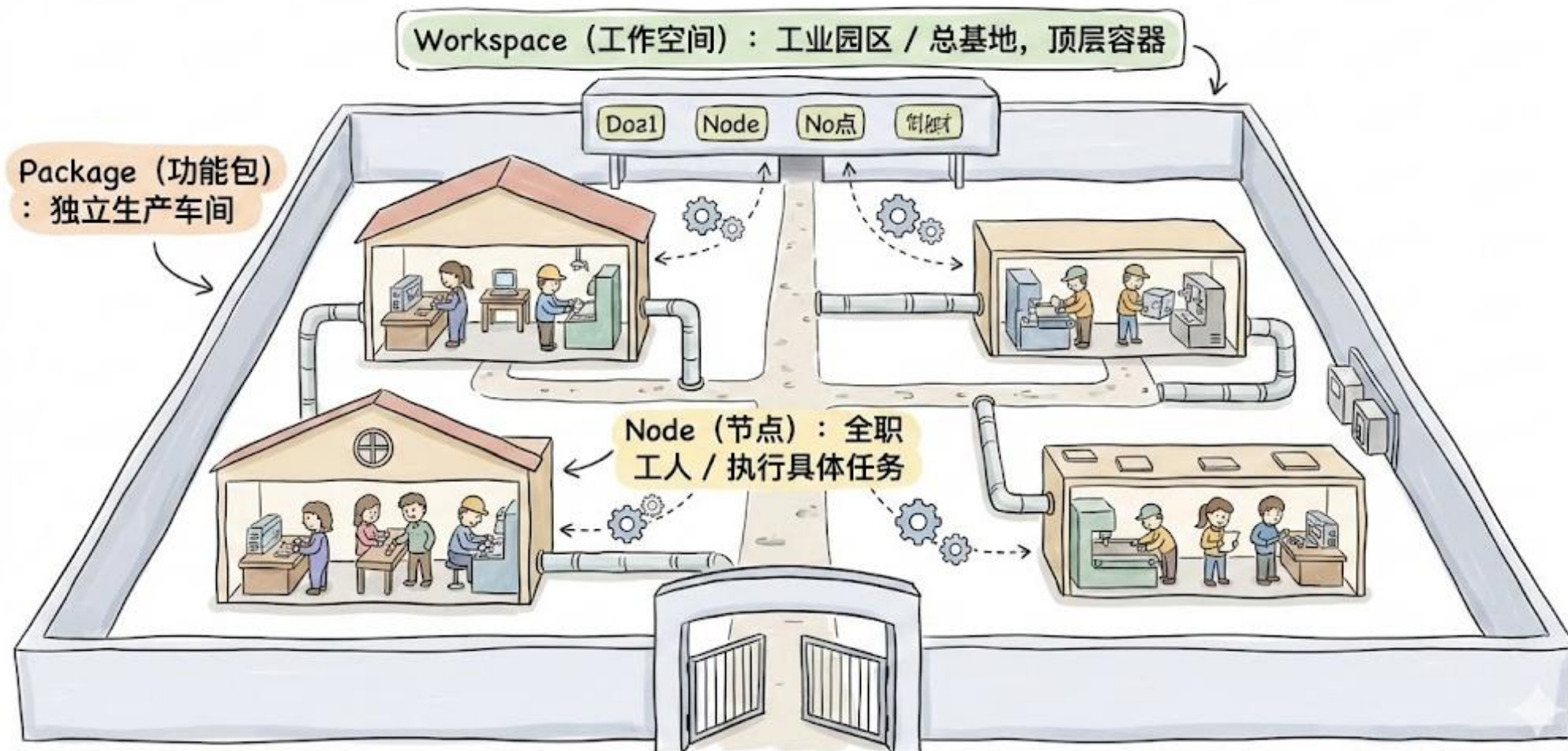
# 目录

Contents

- ◆ 基础概念
- ◆ 工作空间与包
- ◆ 节点创建与运行
- ◆ IDE开发环境



# 基础概念



### Workspace工作空间

项目本身，资源调度的顶层容器。

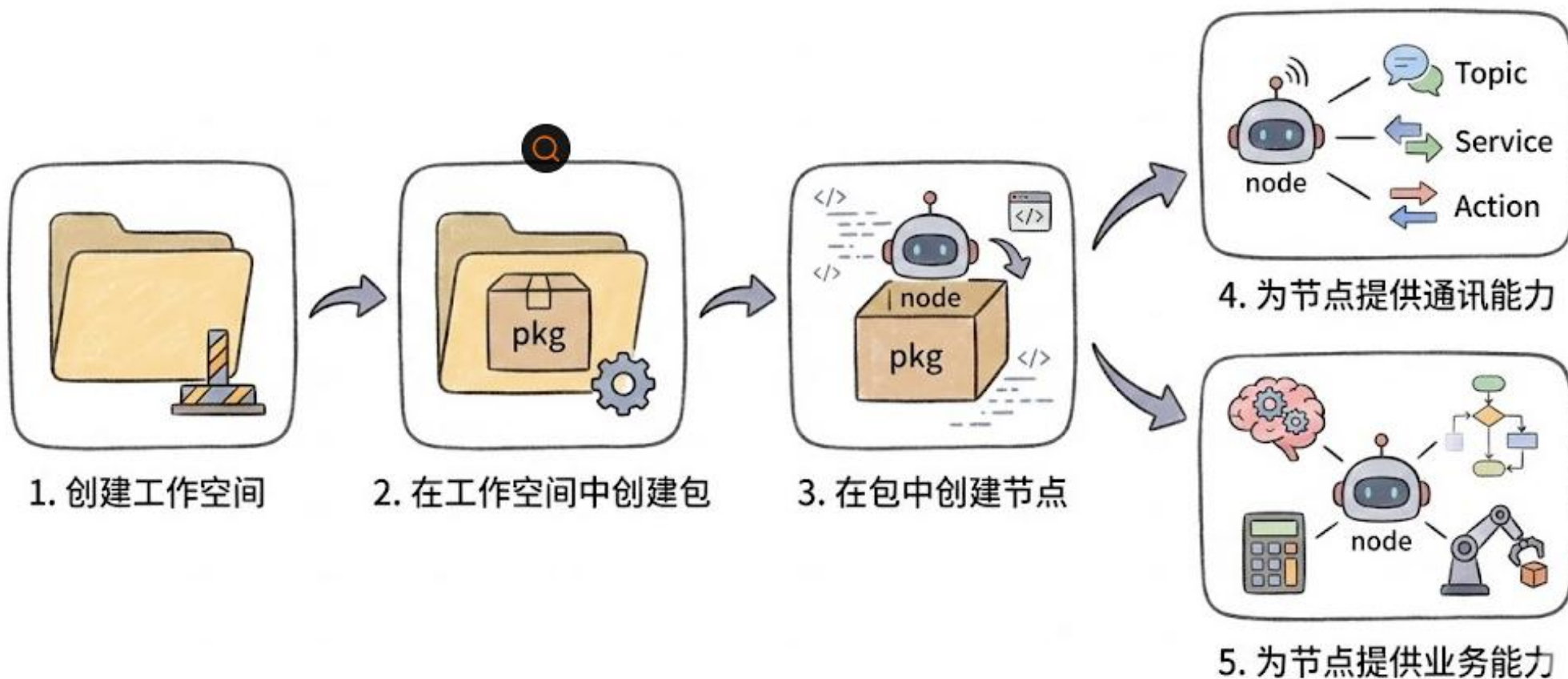
### Package功能包

最小的分享单元，包含代码、依赖声明和编译规则

### Node节点

执行具体任务的逻辑最小单元。  
控制、驱动、传感器等逻辑的主要载体

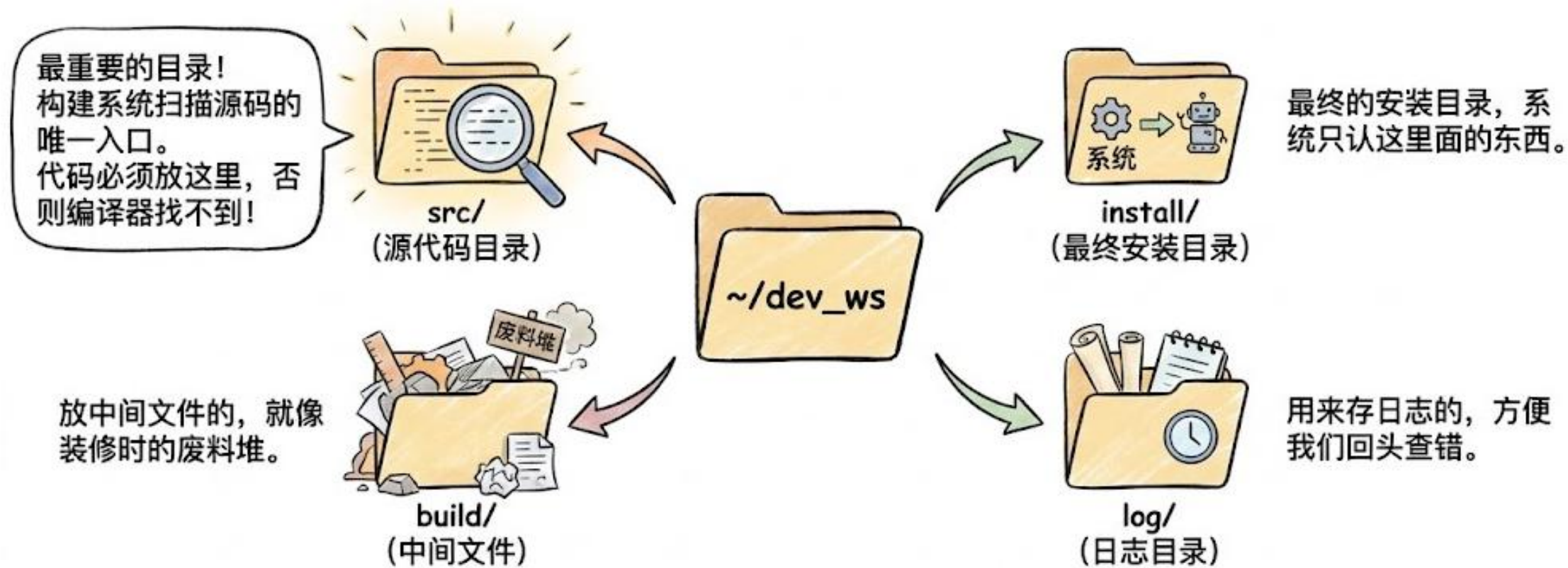
# ROS项目开发流程





## 工作空间与包

## 构建工作空间



### 初始化步骤



```
mkdir -p ~/dev_ws/src
```

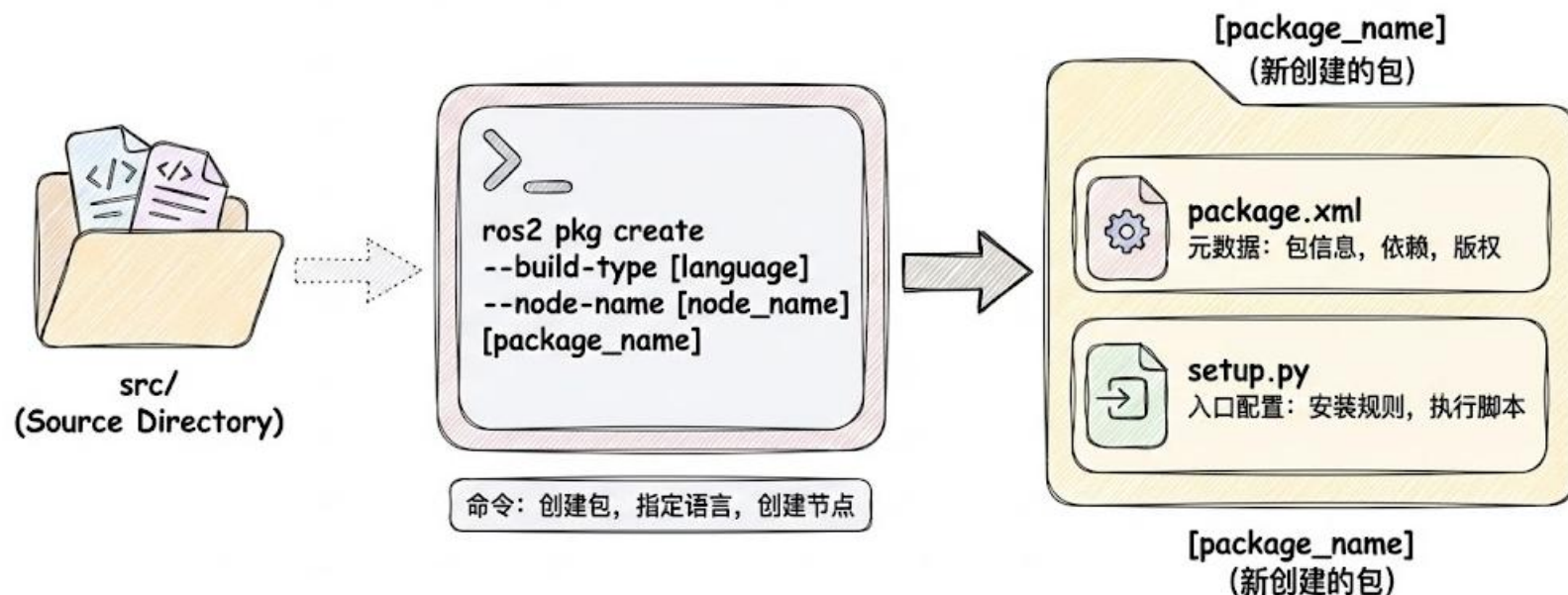
第一步: 先用 `mkdir` 命令把 `src` 建好



```
colcon build
```

第二步: 运行 `colcon build` 初始化整个园区

## 构建包



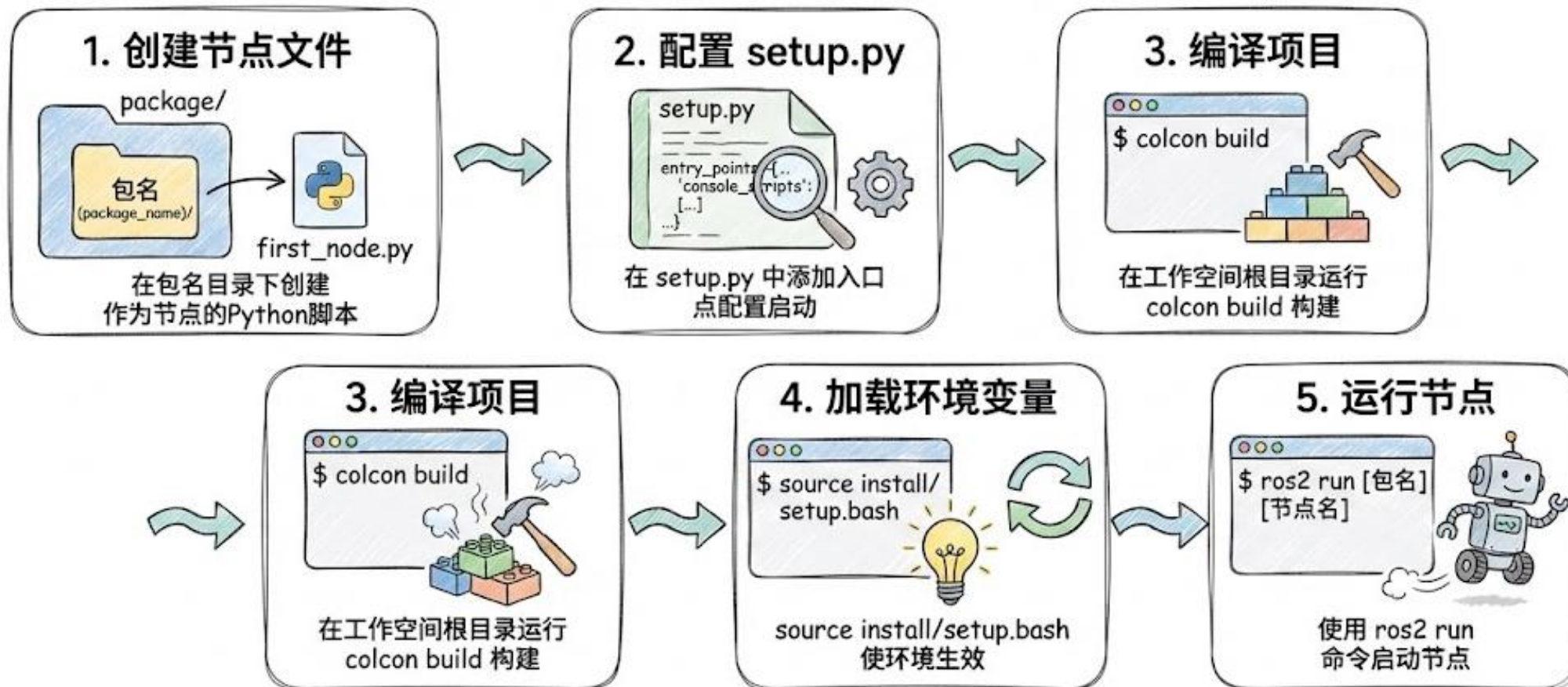
### 创建包

```
cd src
ros2 pkg create --build-type ament_python --node-name my_node my_package
```



## 节点创建

## 节点创建流程





1. 创建一个py文件，编写内容
2. 配置setup.py

```
entry_points={
    'console_scripts': [
        'my_node = my_package.my_node:main',
    ],
}
```

3. 编译项目

```
colcon build
```

4. 加载项目环境变量

```
source install/setup.bash
```

5. 运行节点

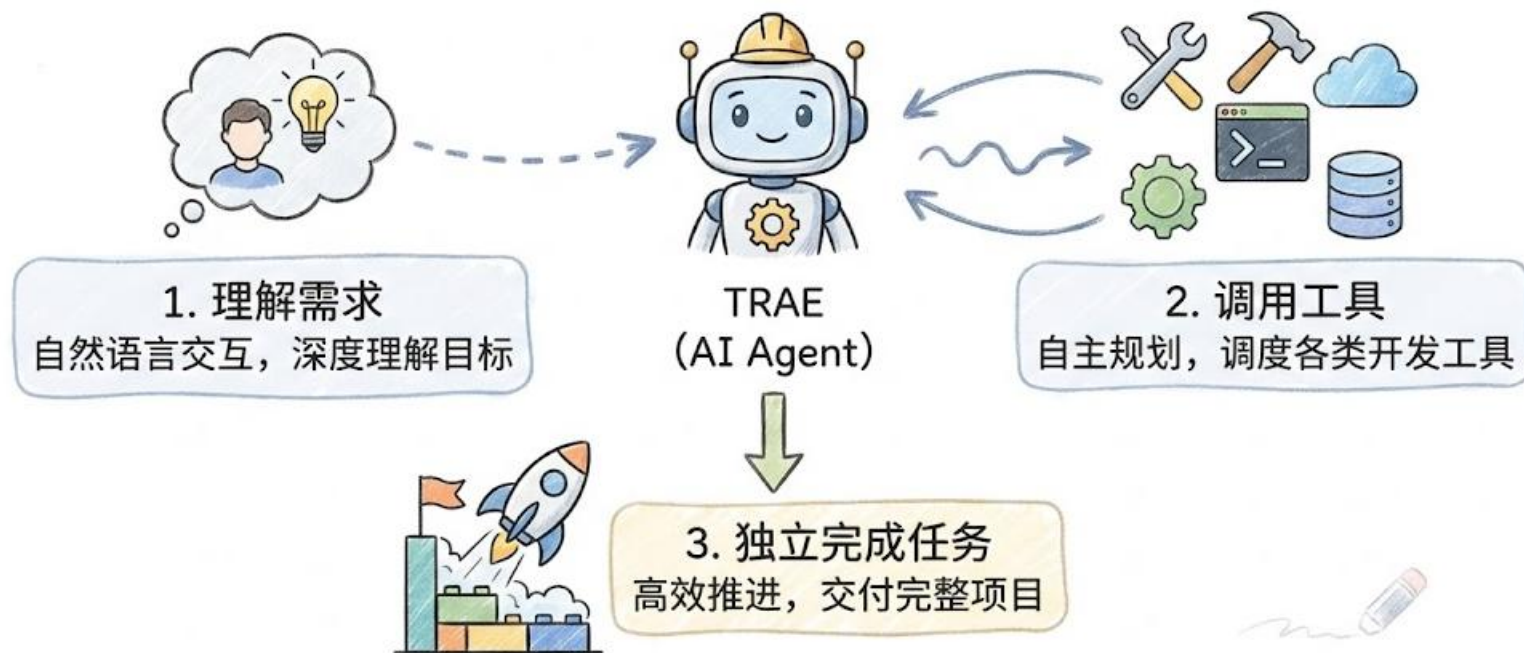
```
ros2 run [包名] [节点名]
```



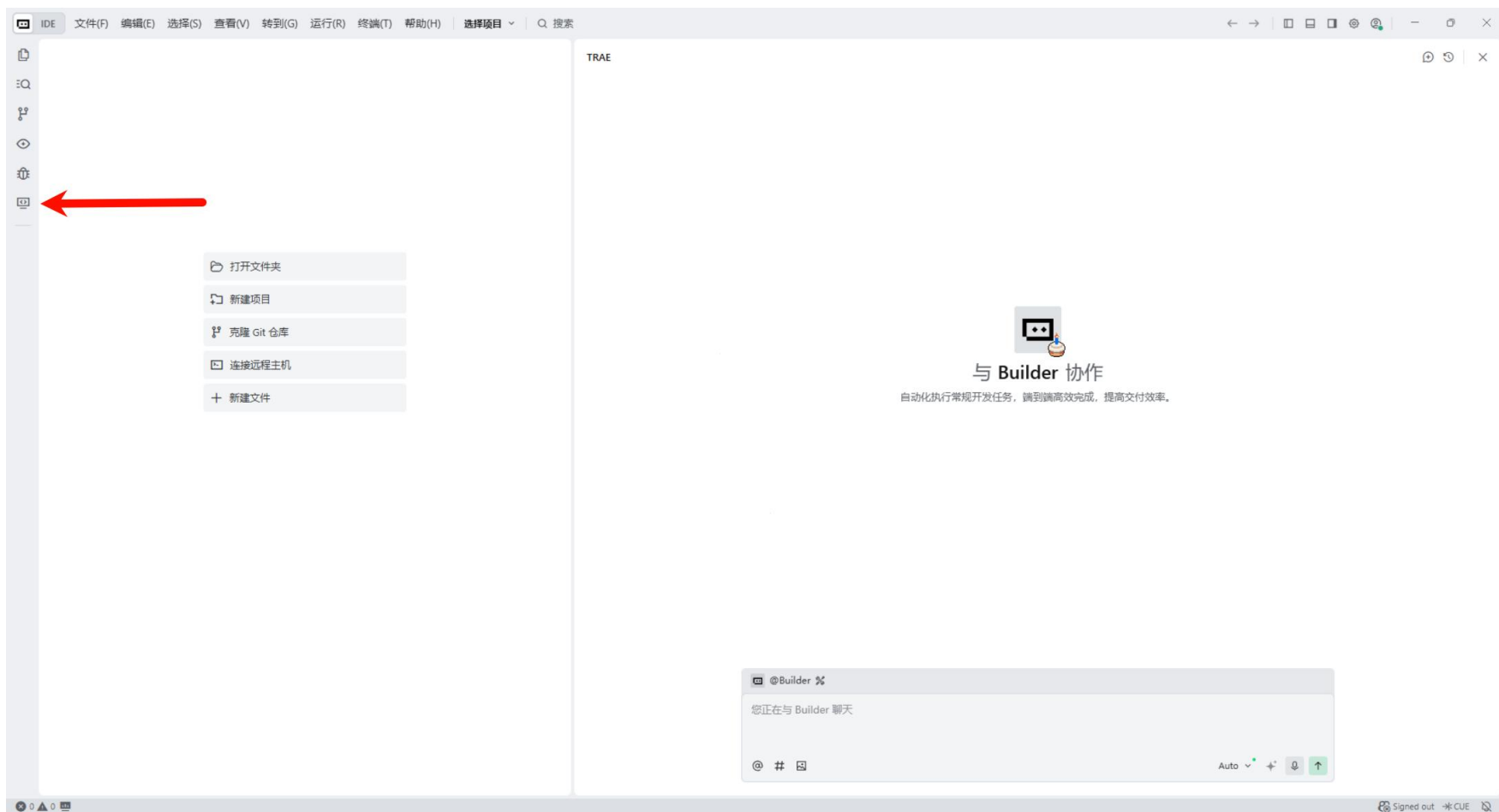
## IDE开发环境



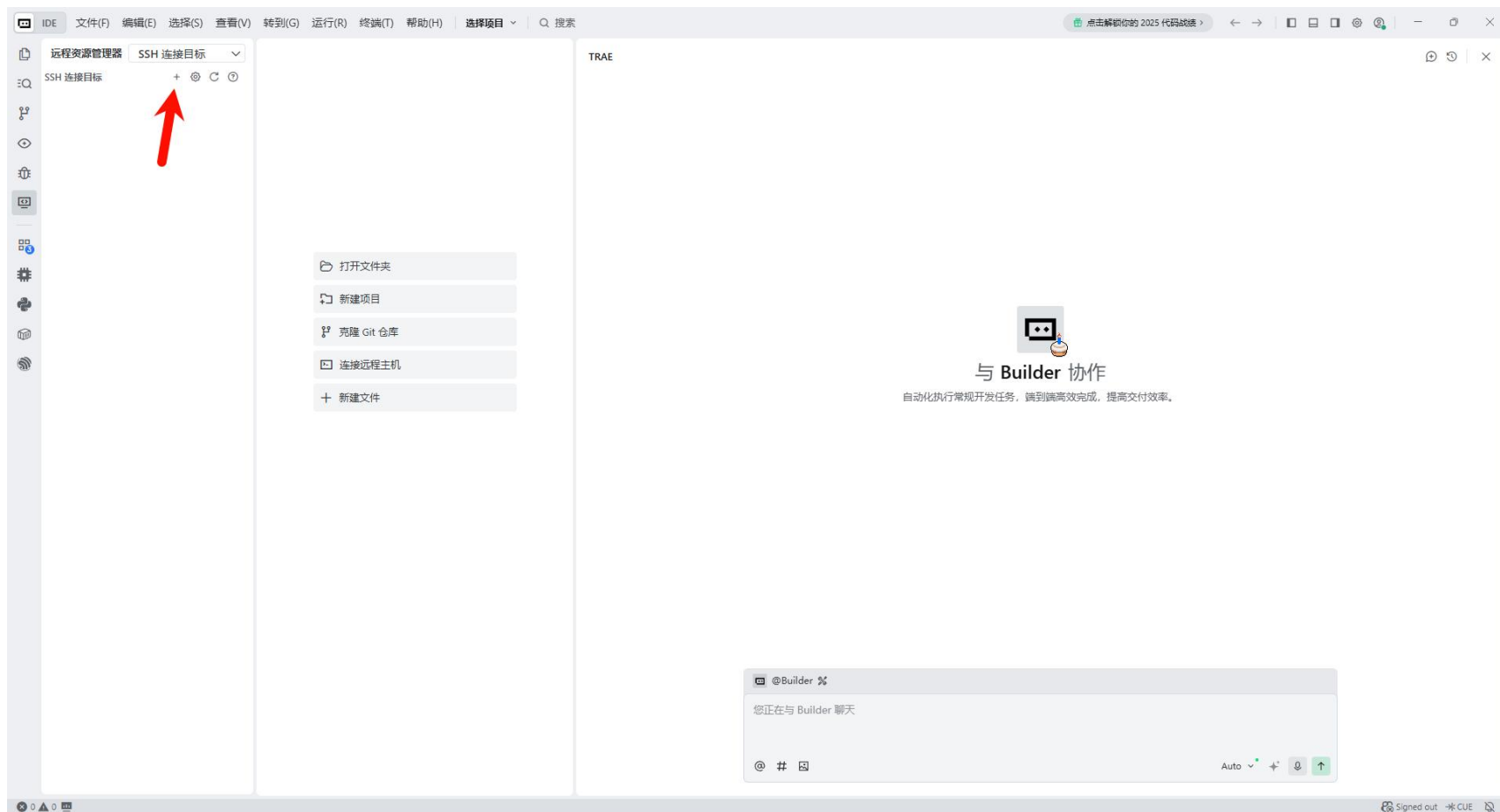
Trae，深度融合AI能力，是一名能够理解需求、调用工具并独立完成各类开发任务的“AI开发工程师”，帮助我们高效推进每一个项目。



## 打开远程配置



## 新增远程配置



## 输入ssh配置

输入 SSH 连接命令

如 `ssh hello@xxxx.com -A`

按 "Enter" 以确认或按 "Esc" 以取消

通过ifconfig命令获取ip

```
colcon build
```

输入ip和账号

```
ssh itheima@192.168.67.135 -A
```

最终输入ubuntu登录密码



传智教育旗下高端IT教育品牌